

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

AVANCE DEL PROYECTO FINAL

1 Diseño y Construcción del Edificio de Oficinas Arequipa – Distrito Cerro

Colorado Curso: Gestión de Proyectos de Construcción
Docente: Ronal Quinto Bueno

Integrantes del Equipo:

- Abigail Yajaira Quispe Sune– U18311895
- Luanna Anduaneth Romero Mayaute – U20228277
- José Daniel Huaman Uñunco – U17202597
- Diego Enrique Alatta Torres – U21224620
- Jose Manuel Yarleque Inga – U20201300

EMPRESA

BASE INMOBILIARIA S.A.C.

GERENTE DE PROYECTO

Luciano Torres

PRESUPUESTO MÁXIMO

S/ 20,000,000

DURACIÓN TOTAL

24 meses

CONTENIDO DEL PLAN

01

Identificación de Fases del Proyecto

EDT y estructura de fases principales

02

Plan de Hitos y Entregables

10 hitos clave con fechas tope

03

Plan Maestro y Ruta Crítica

Diagrama de Gantt y secuencia crítica

04

Distribución de Recursos

Staff, mano de obra, equipos y materiales

IDENTIFICACIÓN DE FASES DEL PROYECTO

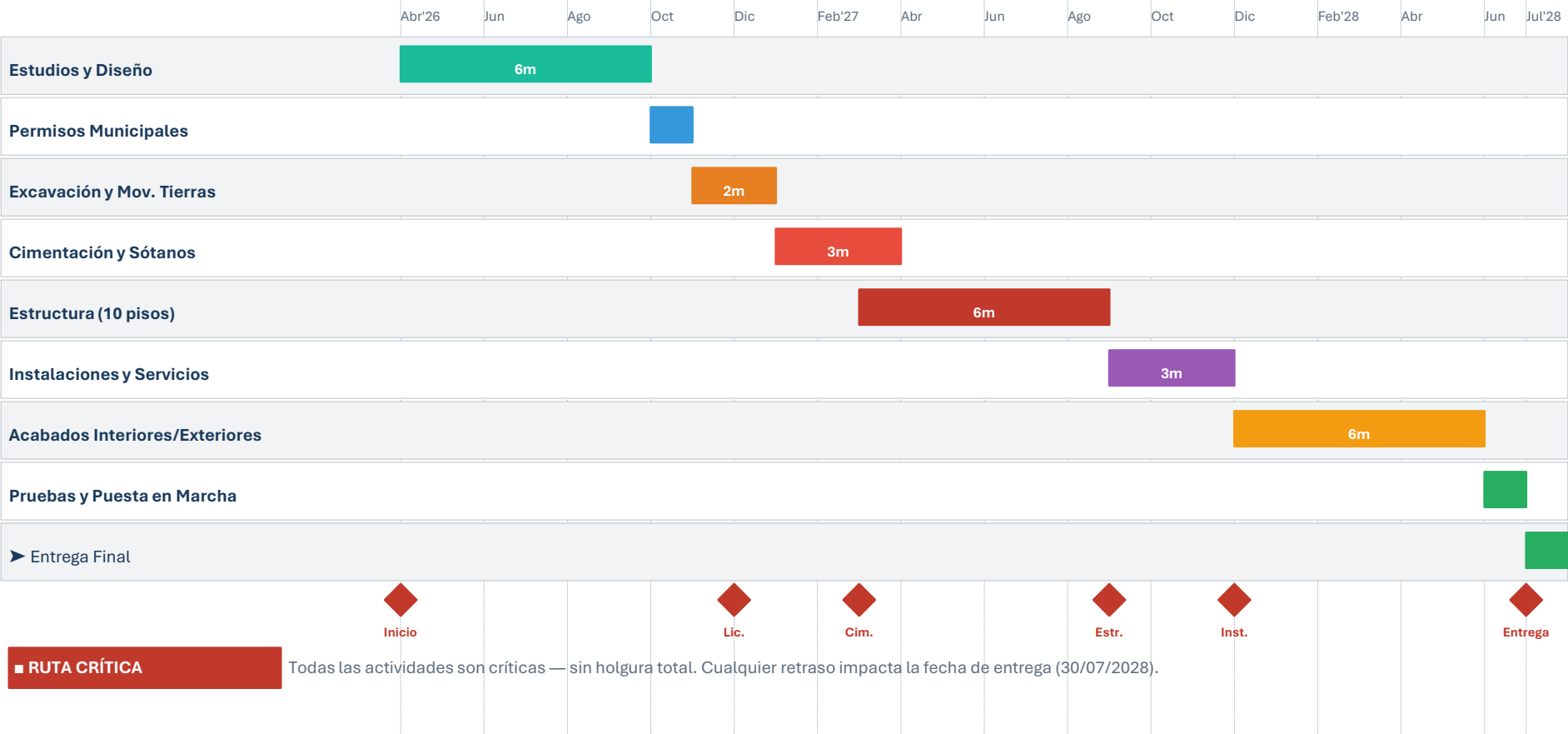


DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO: 24 MESES | Inicio: 04/04/2026 | Entrega: 30/07/2028

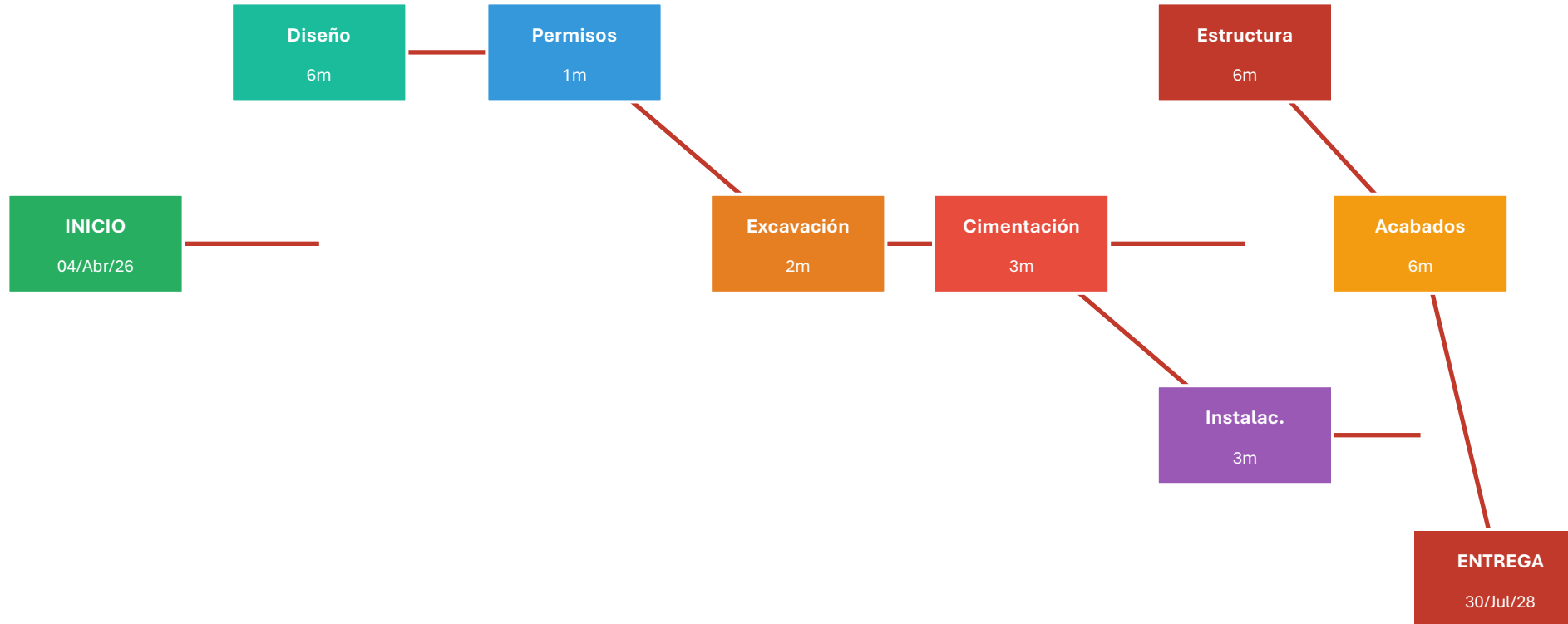
PLAN DE HITOS Y ENTREGABLES

#	HITO	FECHA	ENTREGABLE CLAVE	FASE
1	Inicio del Proyecto	04/04/2026	Acta de Constitución firmada	F1
2	Aprobación del Expediente Técnico	30/10/2026	Expediente técnico completo y aprobado	F1
3	Obtención de Licencia de Construcción	20/11/2026	Licencia municipal y permisos sectoriales	F2
4	Inicio de Construcción	12/12/2026	Acta de inicio de obra	F3
5	Finalización de Excavación y Cimentación	01/03/2027	Cimentación + 3 sótanos terminados	F3
6	Finalización de Estructura del Edificio	01/09/2027	Estructura de 10 pisos vaciada y curada	F4
7	Instalación de Servicios Básicos	01/12/2027	Sistemas eléctrico, sanitario, telecom operativos	F5
8	Finalización de Acabados Interiores	05/06/2028	20 oficinas terminadas con acabados Nivel A	F6
9	Pruebas y Ajustes Finales	03/07/2028	Informe de pruebas y certificaciones	F7
10	Entrega Final del Proyecto	30/07/2028	Acta de entrega + conformidad municipal	F7

LAN MAESTRO – DIAGRAMA DE GANTT



ruta crítica del proyecto (CPM)



■ Ruta Crítica (holgura = 0)

△ Duración total: 28 meses | Sin holgura disponible | Método CPM aplicado conforme al PMBOK 7ª Ed.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS – STAFF Y MANO DE OBRA

EQUIPO PROFESIONAL (STAFF)

ROL	FASES ACTIVAS	CANT.	DEDICACIÓN	DURACIÓN
Gerente de Proyecto	Todas	1	100%	
Arquitecto Principal	F1–F3	2	100%	
Ingeniero Civil – Estructuras	F1–F4	2	100%	
Ingeniero Eléctrico	F1, F5	1	50–100%	
Ingeniero Sanitario	F1, F5	1	50–100%	
Jefe de Obra / Residente	F3–F7	1	100%	
Supervisor de Calidad (QA)	F3–F7	1	100%	
Especialista BIM	F1–F2	1	100%	

10

Profesionales
de Staff

150–200

Obreros en
pico de obra

24

Meses de
duración

S/20M

Presupuesto
máx. aprobado

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS – EQUIPOS Y MATERIALES

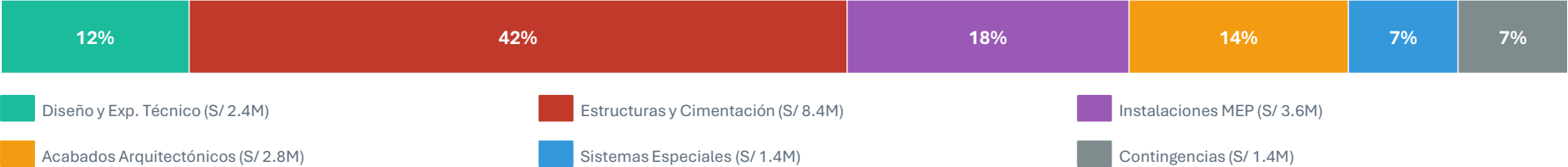
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Grúa Torre	F4 – Estructura	1 unidad
Mixer / Camión Concretera	F3–F4	3–4 unid.
Compactadoras	F3 – Excavación	2 unidades
Andamios Tubulares	F4–F6	Cobertura total
Retroexcavadora	F3 – Excavación	1 unidad
Software BIM (Revit/MS Project)	Todas	5 licencias

MATERIALES PRINCIPALES

Concreto f'c=210 kg/cm²	~3,800 m³	Anticipada
Acero de Refuerzo fy=4200	~420 ton	Anticipada
Ladrillo de Arcilla	~180,000 u.	Programada
Vidrio Templado / Curtain Wall	Fachada	Programada
Cables y Tuberías (MEP)	Global	Programada
Porcelanato / Acabados Interiores	~22,000 m²	Por lote

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTE (S/)



CONTROL DEL CRONOGRAMA Y GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS AL CRONOGRAMA

Riesgo Sísmico (Zona 3) Prob: Alta Impacto: Alto	⚠ Monitoreo constante
Problemas Geotécnicos Prob: Media Impacto: Alto	✓ Estudio suelos previo
Retraso en Permisos Municipales Prob: Media Impacto: Medio	✓ Trámite iniciado
Alza de Precios de Materiales Prob: Media Impacto: Medio	✓ Contratos precio fijo
Paralización de Obra >90 días Prob: Baja Impacto: Muy Alto	⚠ Criterio cancelación
Falta de MO Calificada Prob: Baja Impacto: Medio	✓ Contratos anticipados

INDICADORES EVM DE CONTROL

CPI	Índice Rendimiento Costo ≥ 1.0 = dentro del presupuesto
SPI	Índice Rendimiento Plazo ≥ 1.0 = adelantado/al día
EV	Valor Ganado Trabajo completado en S/
CV	Variación del Costo EV – AC (positivo = ahorro)
SV	Variación del Cronograma EV – PV (positivo = adelanto)
EAC	Estimación al Término Proyección costo final